

건강한 식품선택을 위한 스마트한 표시정책

김상호* · 홍연아** · 허성윤***

1. 건강한 식품선택과 식품표시의 역할

- 1.1. 건강한 식품선택의 정의와 식품표시의 역할
- 1.2. 건강한 식품선택의 영향
- 1.3. 건강한 식품의 선택을 위한 국제적 논의 동향

2. 식생활 현황과 식품표시 정책의 문제점

- 2.1. 식생활 현황
- 2.2. 건강한 식품선택을 위한 우리나라 식품표시 정책의 개요
- 2.3. 당면 문제점

3. 건강한 식품선택 관련 대내외 정책동향

- 3.1. 주요국의 표시방법 사례
- 3.2. 구매시점의 넋지 활용
- 3.3. 표시정보 확충과 제공방법의 혁신

4. 건강한 식품선택을 위한 표시정책 추진 방향

- 4.1. 소비자 친화적 표시정보 체계 구축
- 4.2. 변화하는 식품소비 트렌드에 부합
- 4.3. 스마트한 표시정책의 선제적 도입: 추진가능 사례를 중심으로
- 4.4. 결론 및 시사점

* 한국농촌경제연구원 부연구위원. skim@krei.re.kr

** 한국농촌경제연구원 부연구위원. yeonahong@krei.re.kr

*** 한국농촌경제연구원 전문연구원. heo0411@krei.re.kr

**** 본 원고는 한국농촌경제연구원 “농식품 표시정보 현황 및 활용도 제고 방안” 연구내용의 일부를 정리·보완한 것임.

1

건강한 식품선택과 식품표시의 역할

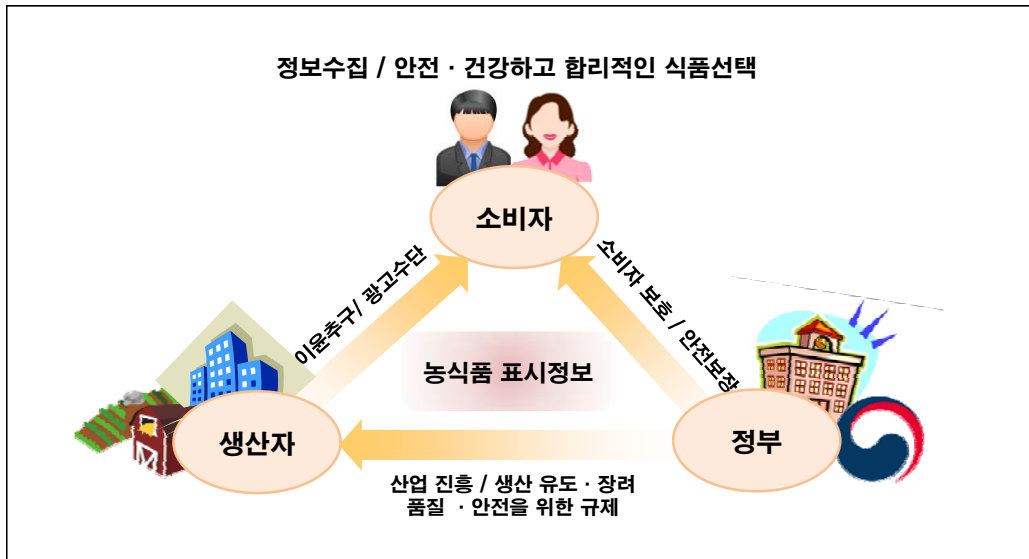
1.1. 건강한 식품선택의 정의와 식품표시의 역할

- ‘건강한 식품선택(healthy food choice)’이라 함은 개인이 식품을 선택할 때 보편타당하게 건강한 것으로 간주되는 식품을 선택하는 행위를 칭한다. 보편타당하게 간주되는 ‘건강한 식품’의 범주는 국가별로 다를 수 있으며, 한 국가 내에서도 인구사회 집단별로 다를 수 있다. 또한, ‘건강한 식품’은 상대적인 개념이 되기 때문에 때에 따라서는 ‘더 건강한 식품선택(healthier food choice)’으로 지칭되기도 한다.
- 이 원고에서는 국제사회에서 대부분의 국가가 인정하는 매우 보수적인 기준을 적용하여 아래와 같이 ‘건강한 식품선택’을 규정한다.
 - 1) 신선한 과일/채소 소비 증대
 - 2) 나트륨(sodium) 섭취 감축
 - 3) 설탕(sugar) 섭취 감축
 - 4) 지방 & 트랜스지방 섭취 감축
 - 5) 적절한 칼로리 섭취를 통한 비만 예방
- 소비자가 농식품을 선택하는 과정에는 생산·유통업자는 알지만 소비자는 모르는 정보의 격차가 필연적으로 발생한다. 이를 정보의 비대칭성이라고도 하는데, 이러한 비대칭적 정보 상황 하에서는 역선택이나 도덕적 해이 등 시장실패가 발생하게 된다. 식품의 표시·인증제도는 이러한 비대칭정보 하에서 발생하는 시장실패를 개선하는 대표적인 정책 수단으로서 국내·외에서 널리 활용되고 있다.
 - 특정 농식품의 다양한 품질 속성에 대한 정보를 전달하는 표시가 제품 차별화 및 마케팅 수단으로 사용될 수 있는 점까지 고려한다면, 농식품 표시정보의 역할은 크게
 - ① 농식품에 대한 기본적인 설명과 안내, ② 안전 및 건강, 영양 관련 중요 정보 제공, ③ 농식품의 판매촉진을 위한 광고 수단의 세 가지로 구분할 수 있다.
- 농식품 표시정보는 시장참여자에 따라 서로 다른 동기를 갖게 된다. 소비자 측면에서는 구매여부를 결정하기 위해 수집해야 하는 정보의 원천이자, 건강/안전하고 합리적인 소비생활을 영위하기 위한 수단으로 표시정보를 활용할 동기가 존재한다. 농식품

생산자는 이윤추구 목표를 위해 생산품이 소비자로 하여금 충분히 높은 값을 지불하고도 선택될 수 있도록 광고 수단으로서의 표시정보를 활용하게 된다. 정부는 정책목표 달성을 위해 시장참여자들의 행동을 유도하거나 또는 강제할 목적으로 농식품 표시정보를 활용할 것이다.

- 이처럼, 생산자와 정부 간 농식품 표시정보의 활용 목적이 서로 상충되는 영역이 존재하기 때문에 농식품 표시정보 중에서는 정부의 관리·감독이 필요하게 되었다.

그림 6-1. 주체별 농식품 표시정보 역할 및 목적



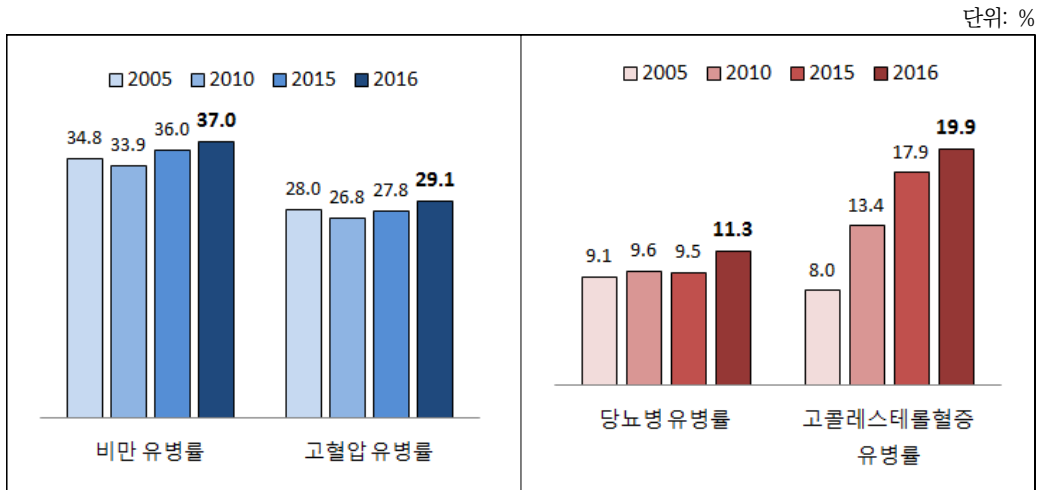
자료: 선행연구를 토대로 저자가 도식화

1.2. 건강한 식품선택의 영향

- 건강하지 않은 식품선택으로 인한 식생활의 악화는 단기적으로는 건강상 큰 문제를 초래하지 않을 수 있으나, 장기적으로는 비만, 고혈압, 당뇨병, 고콜레스테롤혈증 등 만성질환을 유발하는 것으로 알려져 있다.
- 30세 이상 성인의 비만 유병률은 2016년 37.0%로 나타났다. 남성의 비만 유병률이 43.3%로 여성의 비만 유병률 30.0%보다 높으며, 남성의 비만 유병률은 지속적으로 증가하는 추세를 보였다. 30세 이상 성인의 고혈압 유병률은 29.1%로 나타났으며 꾸준히 증가하는 추세를 보인다. 고혈압의 경우에도 비만과 마찬가지로 남성의 유병률이 35.0%로 여성 22.9% 보다 높게 나타나고 있는 상황이다.

- 당뇨병과 고콜레스테롤혈증의 유병률 또한 지속적으로 증가하고 있다. 30세 이상 성인의 당뇨병 유병률은 2005년 9.1%에서 2016년 11.3%로 2.2%p 증가하였으며 고콜레스테롤혈증의 경우에는 2005년 8.0%에서 2016년 19.9%로 11.9%p나 증가하여 비교적 크게 증가하였다.

그림 6-2. 식생활 관련 만성질환 추이



주 1) 기준연도는 2016년이며, 만 30세이상 표준화 기준 수치임.

2) 비만 유병률 : 체질량지수 25kg/m² 이상인 인구 비율

3) 고혈압 유병률 : 수축기혈압이 140mmHg이상이거나 이완기혈압이 90mmHg이상 또는 고혈압 약물을 복용한 인구 비율

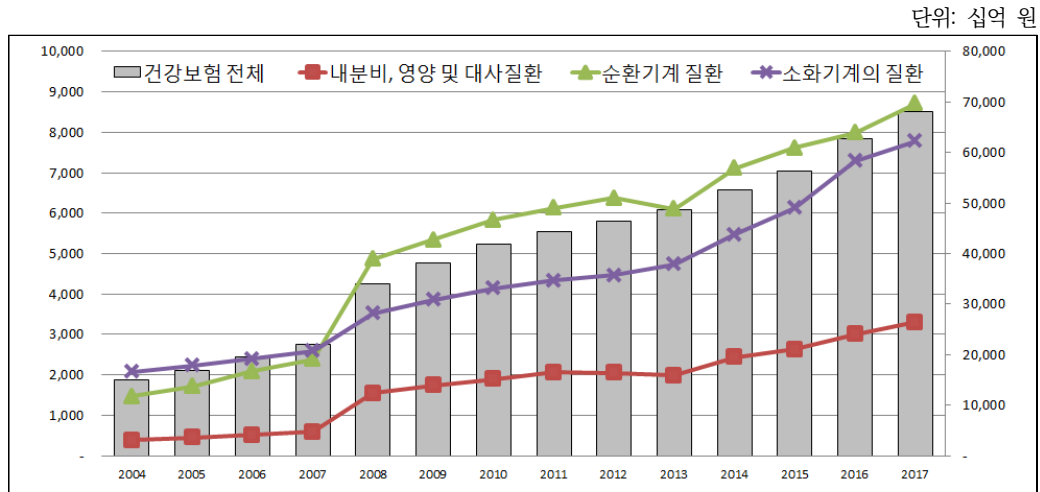
4) 당뇨병 유병률 : 공복혈당이 126mg/dL 이상이거나 의사진단을 받았거나 혈당강화제복용 또는 인슐린 주사를 투여 받고 있는 인구 비율

5) 고콜레스테롤혈증 유병률 : 총콜레스테롤이 240mg/dL 이상이거나 콜레스테롤강화제를 복용한 인구 비율

자료: 질병관리본부. 2018. 2016 국민건강통계. 보건복지부

- 건강보험 통계에 따르면, 2017년 전체 진료비는 68조 1천억 원 수준인 가운데, 순환기계 질환(고혈압, 고콜레스테롤증, 동맥경화증 등)은 8조 7천억 원, 소화기계 질환 7조 8천억 원, 내분비, 영양 및 대사질환은 3조 3천 억원 가량의 진료비가 소요된 것으로 나타났다.
- 10년 전인 2007년과 비교하면, 전체 진료비는 3배, 순환기계 질환은 3.6배 증가하였으며, 소화기계 질환은 2배, 내분비, 영양 및 대사질환에 소요된 진료비는 5.6배나 증가하여 빠르게 증가하여 개인의 건강뿐만 아니라 국가 경제에도 부담이 되고 있는 실정이다.

그림 6-3. 건강보험 진료비 추이



주 1) 수진기준(한의분류 제외, 약국포함)
 2) 건강보험 전체(우측, 그 외(좌측))
 자료: 통계청 국가통계포털(kosis.kr)

1.3. 건강한 식품의 선택을 위한 국제적 논의 동향

- OECD에서는 2017년부터 통상 농업국(Trade and Agriculture Directorate) 주도로 식품사슬 분석네트워크(Food Chain Analysis Network: FCAN) 회의에서 ‘건강한 식품선택(Healthy Food Choice)’에 대한 집중적인 논의를 진행하고 있다.
 - FCAN 연례회의에서 2년 이상 ‘건강한 식품선택’ 중요성이 논의되고 있고, 이를 달성하기 위해 가장 중요한 정책 옵션 중 하나로 거론되고 있는 것이 바로 농식품 표시 정보의 활용이다. 스마트한 표시정보 제공을 통해 과일, 채소의 소비를 늘리고, 건강 위해 가능 영양성분인 당, 나트륨, 지방 등의 섭취를 줄이는 방향으로 소비자의 선택을 유도(장려)하는 것에 초점을 두고 있다.

표 6-1. FCAN 연례회의 및 G20-OECD 공동 워크숍 주제

주제	연도
• 건강 관련 식품정책 분석 기반을 위한 식품 정보기반 개선 • 건강한 식품환경을 향하여	2018.10
• 건강한 식품선택을 쉬운 선택으로	2018.6
• 건강한 식품선택 장려 정책을 위한 정책 수단 현황	2017.5

자료: 김상효 외, 2018

- 독일, 핀란드, 노르웨이 등의 국가에서는 농업 담당 주무부처가 중심이 되어 국민의 영양 및 건강상태를 개선하기 위해 농식품 생산 뿐 아니라 소비 단계까지 이르는 광범위한 식품정책 업무를 수행하고 있다.
 - 핀란드 농림부(Ministry of Agriculture and Forestry)는 식품 표시가 제공하는 식품의 성분, 원산지, 생산방법, 올바른 사용법 등에 대한 정보가 소비자로 하여금 유통기한이 만료된 식품의 소비를 피하게 할 뿐 아니라, 더 건강한 제품의 선택을 돕는다는 점에서 관심을 기울이고 있다.¹⁾
 - 독일에서는 식품농업부(Federal Ministry of Food and Agriculture)가 안전한 식품, 인증제도, 건강한 식생활 등에 초점을 맞춘 정책을 주관하고 있다. 독일 전역의 학생, 어린이, 유치원생, 임산부, 근로자, 고령층을 대상으로 건강한 식습관과 영양균형의 중요성을 교육하고 다양한 정보를 제공하는 정책을 수행하는데 많은 예산을 투입하고 있다.²⁾
- 미국 농무부 경제연구국(USDA ERS)은 2014년부터 1) 식품 소비자의 건강을 배려하면서도, 2) 식품기업의 이윤은 향상시키고, 3) 더 나아가 식품의 사회성과 식품기업의 사회적 책임은 강화하는 것을 비전으로 ‘행동경제학 및 건강한 식품선택 연구센터(Center for Behavioral Economics and Healthy Food CHoice Research)’를 설립하여 운영하고 있다.
 - 듀크대학(Duke University)과 노스캐롤라이나 대학(University of North Carolina-Chapel Hill)이 공동 연구기관으로 참여하고 있으며, 행동경제학을 적용한 국민의 식품선택 관련 현장실험, 뇌과학(Brain Science) 과 접목한 식품 선택연구 등의 연구를 수행하고 있는 것으로 알려져 있다.³⁾

1) Finland Ministry of Agriculture and Forestry <<https://mmm.fi/en/frontpage>>(2018. 10. 19)

2) Germany Federal Ministry of Food and Agriculture <https://www.bmel.de/EN/Homepage/homepage_node.html> (2018. 10. 19)

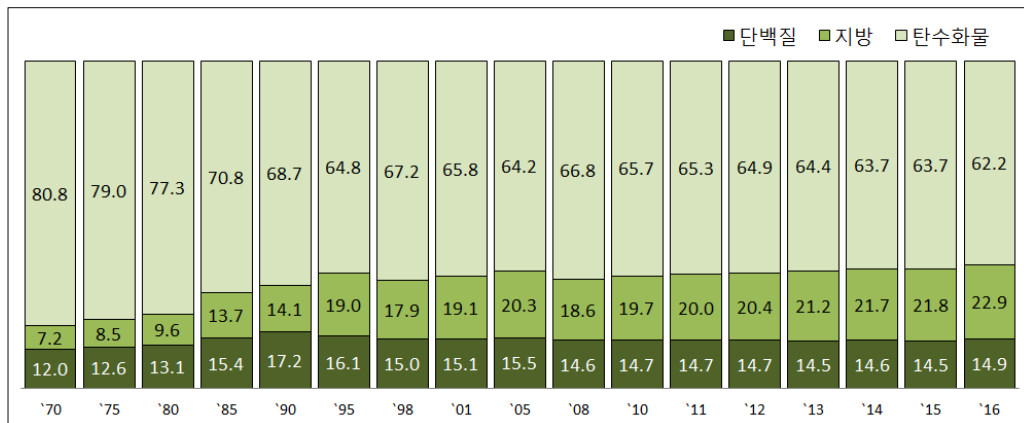
3) <<https://becr.sanford.duke.edu/>>(2018.10.9.)

2.1. 식생활 현황

- 2016년을 기준으로 우리 국민들의 섭취에너지의 영양소 구성 비율은 탄수화물 62.2%, 단백질 14.9%, 지방 22.9%인 것으로 나타났다. 탄수화물의 에너지 구성 비율은 80%대에서 60%대로 감소추세에 있으며, 단백질의 비율은 1985년 이후부터 15% 내외로 큰 변동이 없다. 반면 지방은 1990년대 이후 증가하는 추세를 보여 20%를 상회하고 있다.

그림 6-4. 영양소별 에너지섭취분율 변화 추이

단위: %



- 주 1) 단백질급원 에너지섭취분율 : $\{(\text{단백질 섭취량}) \times 4\}$ 의 $\{(\text{단백질 섭취량}) \times 4 + (\text{지방 섭취량}) \times 9 + (\text{탄수화물 섭취량}) \times 4\}$ 에 대한 분율, 만1세이상
- 2) 지방 및 탄수화물급원 에너지섭취분율 : 단백질급원 에너지섭취분율과 같은 정의에 의해 산출함.
- 3) 1969~1995년, 원시자료 확보가 불가하여 각 영양소 섭취량의 평균값을 이용하여 계산, 1998~2014년, 2005년 추계인구로 연령표준화

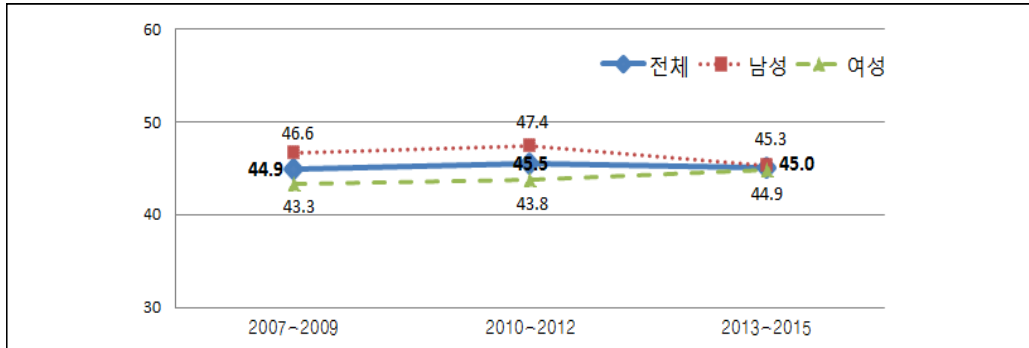
자료: 질병관리본부, 2018. 2016 국민건강통계. 보건복지부

- 지방을 적정수준으로 섭취하는 인구 비율(적정섭취분율)은 꾸준히 큰 변화를 보이지 않으며, 50%가 채 안되는 수준에 정체되어 있다. 성별로도 뚜렷한 차이는 없으며, 19~29세는 지방의 과잉으로, 65세 이상인 경우 지방을 부족하게 섭취하고 있어 적정 섭취 비율이 낮게 나타나고 있다.

- 에너지/지방 과잉 섭취자 비율은 2005년 6.9%에서 2015년 11.3%까지 증가하였으나 2016년 8.1%로 다소 감소하였다. 에너지/지방 과잉 섭취자 비율은 남성(11.3%)이 여성(4.7%)에 비해 약 3배 가량 높고, 19~29세 연령대가 12.3%로 다른 연령대에 비해 높게 나타났다.

그림 6-5. 지방 적정 섭취자 비율 추이

단위: %



주 1) 지방적정섭취비율: 지방 에너지적정비율에 부합되는 수준(1-2세 20-35%, 3-18세 15-30%, 19세 이상 15-25%)으로 지방을 섭취하는 비율

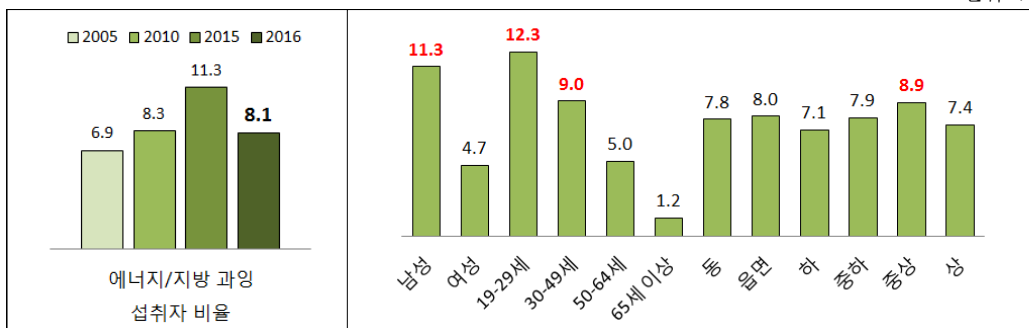
2) 2005년 추계인구로 연령표준화, 만 1세 이상 기준

자료: 질병관리본부. 우리나라의 식생활 현황. 보건복지부

- 읍면지역 거주자가 8.0%로 동지역 7.8%에 비해 다소 높게 나타나며, 소득수준 별로는 소득이 증가할수록 에너지/지방 과잉 섭취자 비율도 증가하여 '중상'인 경우가 8.9%로 가장 높지만, 소득 '상'인 인구는 오히려 7.4%로 비율이 감소하는 모습을 보인다.

그림 6-6. 에너지/지방 과잉 섭취자 비율

단위: %



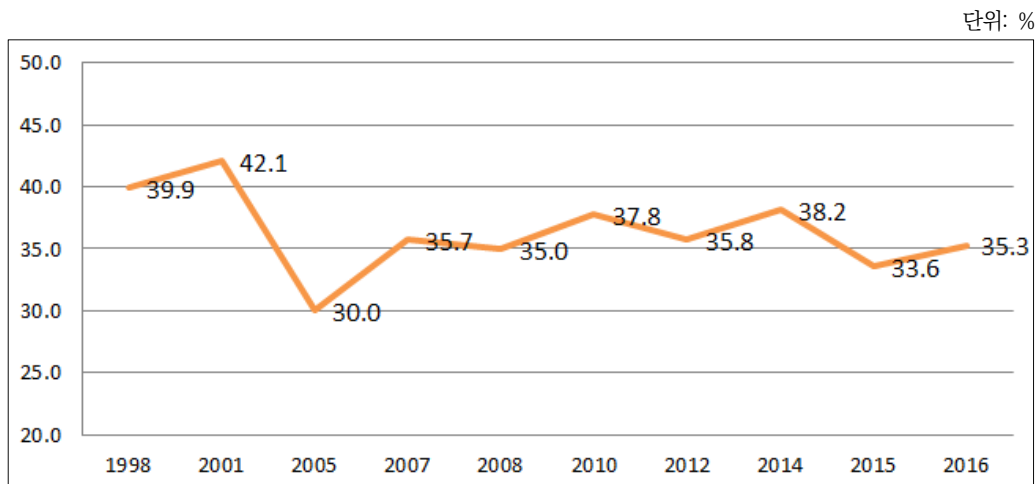
주 1) 기준연도는 2016년이며, 만 19세이상 표준화 기준 수치임.

2) 에너지/지방 과잉 섭취자 비율: 에너지 섭취량이 필요추정량5)의 125% 이상이면서 지방섭취량이 지방 에너지적정비율의 상한선을 초과한 인구의 비율

자료: 질병관리본부. 2018. 2016 국민건강통계. 보건복지부

- 우리나라의 과일과 채소의 권장 섭취수준은 1일 기준 500g 이상이며, 2016년 기준 우리 국민의 35.3%만이 이 권장 섭취수준 이상을 섭취하고 있다. 권장수준 이상 섭취자 비중은 2001년 42.1%까지 확대되었으나 이후 35%내외 수준에서 정체되고 있다.

그림 6-7. 과일/채소 1일 500g이상 섭취자 비율 추이

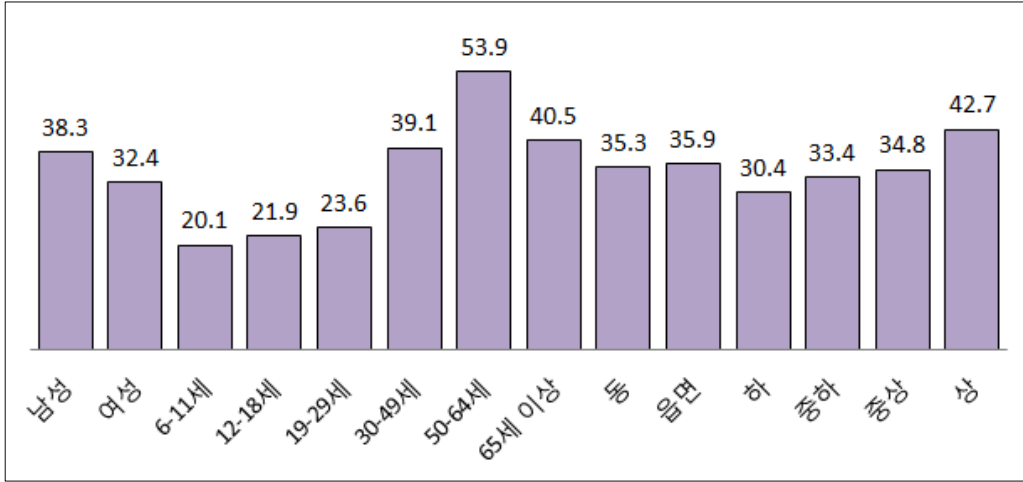


주: 과일 및 채소 1일 500g 이상 섭취자 비율 : 과일 및 채소를 1일 500g 이상 섭취하는 비율
 자료: 질병관리본부, 2018. 2016 국민건강통계, 보건복지부

- 인구·사회특성별로 과일/채소 1일 500g이상 섭취자 비율을 비교해보면, 남성의 권장수준 이상 섭취자 비율이 38.3%로 여성(32.4%) 보다 5.9%p 높은 것으로 나타나고 있다. 65세 고령인구를 제외하면 연령대가 낮을수록 권장수준 이상 섭취자 비율이 낮게 나타난다. 50~64세 인구의 권장수준 이상 섭취자 비율은 53.9%로 절반을 상회하지만, 6~11세 인구의 권장수준 이상 섭취자 비율은 20.1%에 불과하고 12~18세(21.9%), 19~29세(23.6%) 인구도 전체 평균인 35.3%에 못미치는 수준이다.
- 거주지역별로 동지역과 읍면지역 거주 인구는 각각 35.3%와 35.9%로 큰 차이는 보이지 않는다. 소득수준별로는 소득이 높을수록 권장수준 이상 섭취자 비율이 증가하는 모습을 보여 소득수준이 ‘하’인 경우에는 30.4%이지만 ‘상’인 경우에는 42.7%로 나타나고 있다.
 - 한편, 권장수준 이상 섭취자 비율이 가장 낮은 집단은 6~11세 여성으로 과일/채소 1일 500g이상 섭취하는 비율이 19.5%에 불과하다.

그림 6-8. 인구·사회 특성별 과일/채소 1일 500g이상 섭취자 비율(2016년)

단위: %



주 1) 과일 및 채소 1일 500g 이상 섭취자 비율 : 과일 및 채소를 1일 500g 이상 섭취하는 비율

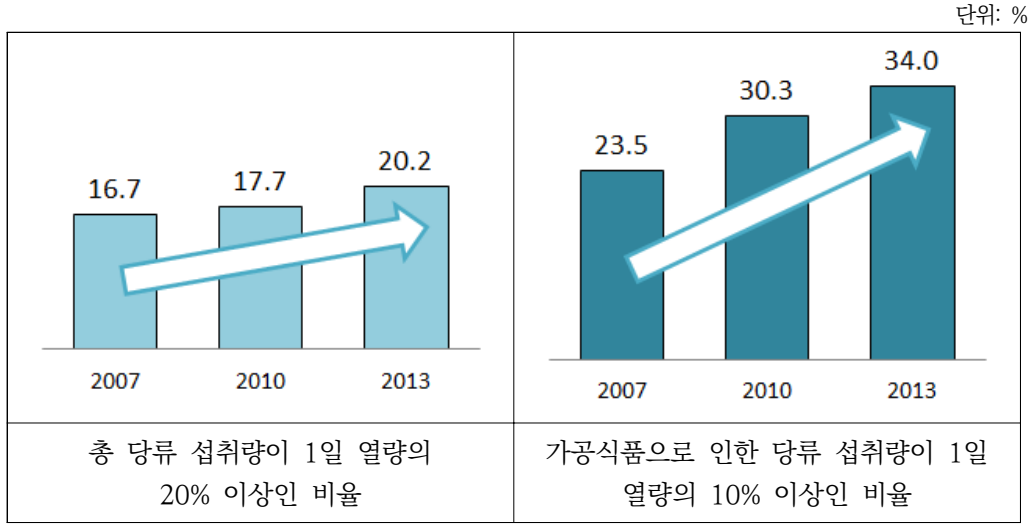
2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

자료: 질병관리본부, 2018. 2016 국민건강통계, 보건복지부

- 우리나라의 당류 섭취기준은 총 당류 기준으로는 1일 열량의 10~20%, 가공식품 첨가당은 1일 열량의 10%이내로 설정하고 있다. 이를 가장 최근의 연구결과에 비추어 살펴보면, 총 당류 섭취량이 1일 열량의 20% 이상인 대상자의 비율은 2007년 16.7%에서 2010년 17.7%, 2007년 20.2%로 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있다.
- 가공식품으로 인한 당류 섭취량이 1일 열량의 10% 이상인 비율도 2007년 23.5%에서 2010년 30.3%, 2013년 34.0%로 비교적 빠른 증가세를 보이고 있다. 특히, 어린이와 10대 청소년은 40%를 상회할 정도로 권장수준 이상을 섭취하는 비율이 높게 나타나, 어린이와 청소년을 중심으로 당류 섭취기준을 크게 웃도는 현상이 심화되는 모습을 보이고 있다.

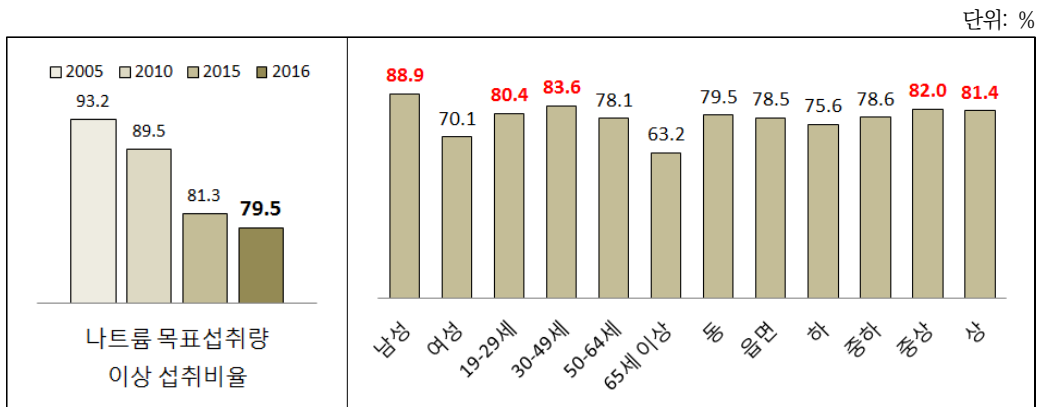
그림 6-9. 당류 섭취기준 이상 섭취자 비율 추이



자료: 한국보건산업진흥원. 2015. 「국민 다소비 식품의 당류 DB확보 및 조사연구」. 식품의약품안전평가원

- 우리 국민의 79.5%는 나트륨을 섭취기준 이상 섭취하고 있다. 이는 과거에 비해 감소하는 추세를 보이고 있으나 여전히 높은 수치이다. 나트륨은 연령, 거주지역, 소득 수준과 관계없이 모든 집단에서 과다 섭취하고 있는 것으로 평가되었으며 특히, 남성(88.9%), 연령 19~29세(80.4%), 30~49세(83.6), 소득 '중상'(82.0%), '상'(81.4%) 집단에서는 80%를 넘어서는 더욱 높은 결과가 나타나고 있다.

그림 6-10. 나트륨 목표섭취량 이상 섭취자 비율



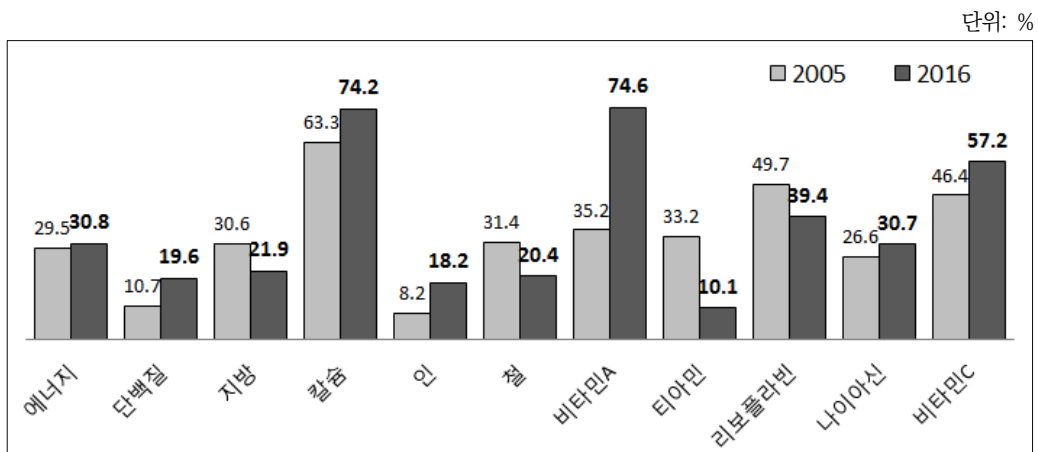
주 1) 기준년도는 2016년이며, 만 19세이상 표준화 기준 수치임.

주 2) 나트륨 목표섭취량 이상 분율: 2015 한국인 영양소 섭취기준(보건복지부, 2015)에 따른 목표섭취량 이상을 섭취하는 인구 비율

자료: 질병관리본부. 2018. 2016 국민건강통계. 보건복지부

- 2016년 기준 영양소별로 섭취기준(권장량 또는 필요추정량의 75% 미만)에 못미치는 인구는 칼슘 74.2%, 비타민 A 74.6%, 비타민 C 57.2% 리보플라빈 39.4% 순이다. 2005년에 비해 섭취기준 미만자 비율이 감소하는 추세를 보인 것은 지방(30.6%→21.9%)과 철(31.4%→20.4%), 티아민(33.2%→10.1%) 정도이며, 이를 제외한 다른 영양소의 경우에는 일제히 그 비율이 증가하였다. 특히 칼슘과 비타민 A는 확인결과 연령, 소득수준, 거주지역 등 인구·사회적인 요인과 관련 없이 모든 집단에서 섭취가 부족한 것으로 나타났다.

그림 6-11. 영양소별 영양소 섭취기준 미만 섭취자 비율



주 1) 기준년도는 2016년이며, 만 1세이상 표준화 기준 수치임.

2) 에너지, 필요추정량(또는 권장량)의 75%; 지방, 지방에너지적정비율의 하한선; 그 외 영양소, 평균필요량(또는 권장량의 75%)임.

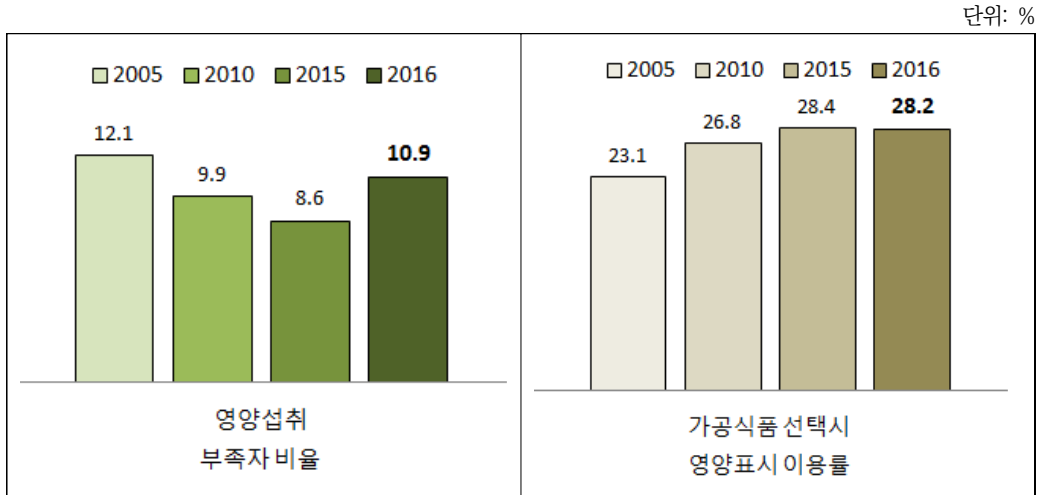
3) 비타민 A는 2005년 레티놀 당량(Retinol Equivalents, RE)기준, 2016년은 레티놀 활성 당량(Retinol Activity Equivalents, RAE)기준으로 산출

자료: 질병관리본부. 2018. 2016 국민건강통계. 보건복지부

- 영양섭취 부족자 비율은 2005년 12.1%에서 2015년 8.6%까지 감소하는 추세를 보이다가 2016년 10.9%로 증가하였다. 영양섭취 부족자 비율은 여성이 16.8%로 남성 5.3%의 3배 이상 높은 수준이었고, 여성 중에서도 12~18세(26.5%), 19~29세(26.9%) 연령대에서 특히 높았다.
- 가공식품을 선택하는 과정에서 가공식품 용기·포장 등에 표시된 영양표시를 이용한다는 인구 비율은 전체의 28.2%에 불과했다. 2005년 23.1%, 2010년 26.8% 등 소폭이나마 증가하는 추세이기는 하나, 여전히 영양표시를 잘 이용하고 있다고 보기는 어려운 상황이다.

- 한편, 영양표시를 이용하는 사람 중 남자의 77.8%와 여자 82.0%는 가공식품을 사거나 고를 때 영양표시에 의해 영향을 받는 것으로 나타났다.

그림 6-12. 영양섭취 부족자 추이 및 영양표시 이용률 결과 추이



- 주 1) 기준년도는 2016년이며, 만 19세이상 표준화 기준 수치임.
 2) 영양섭취부족자 비율: 에너지 섭취량이 필요추정량(또는 영양권장량)의 75% 미만인면서 칼슘, 철, 비타민 A, 리보플라빈의 섭취량이 평균필요량(또는 영양권장량의 75%) 미만인 인구의 비율
 3) 에너지/지방 과일 섭취자 비율: 에너지 섭취량이 필요추정량의 125% 이상인면서 지방섭취량이 지방 에너지적정비율의 상한선을 초과한 인구의 비율
 4) 나트륨 목표섭취량 이상 분율: 2015 한국인 영양소 섭취기준(보건복지부, 2015)에 따른 목표섭취량 이상을 섭취하는 인구 비율
 5) 가공식품 선택 시 영양표시 이용률 : 가공식품 선택 시 영양표시를 읽는 인구 비율
 자료: 질병관리본부, 2018. 2016 국민건강통계, 보건복지부

2.2. 건강한 식품선택을 위한 우리나라 식품표시 정책의 개요

- 우리나라에 건강한 식품선택 관련 정책으로는 영양표시제도, 나트륨 함량 비교표시 제도, 어린이 기호식품 품질인증 제도 등이 있다.
- 영양표시제도는 가공식품의 영양적 특성을 일정한 기준과 방법에 따라 표현하고 제품이 가진 영양적 특성을 소비자에게 전하여 건강한 식품 선택을 돕도록 마련된 제도이다. 영양성분의 함량을 표시하는 영양성분 정보와 특정 용어를 이용하여 제품의 영양적 특성을 강조하여 표시하는 영양강조표시가 있다.

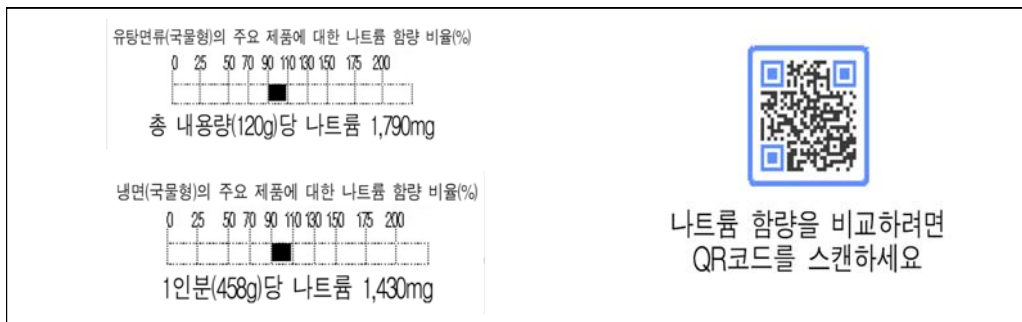
그림 6-13. 영양성분표시와 영양강조표시



자료: 식품의약품안전처 홈페이지

- 또한, 식품의약품안전처는 2017년 5월부터 ‘나트륨 함량 비교표시제’를 실시하여 라면을 비롯한 유당면류와 햄버거, 샌드위치 등의 제품 포장지에 나트륨 함량을 의무적으로 비교 표시하도록 했다. 비교 표시는 해당 제품의 나트륨 함량을 국내 매출액 상위 5개 제품의 평균 나트륨 함량(비교표준값)과 비교한 비율(%)로 표시한다.

그림 6-14. 나트륨 함량 비교 표시



자료: 식품의약품안전처 고시 제2017-34호. 「나트륨 함량 비교 표시 기준 및 방법」 제정고시

- 식품의약품안전처의 ‘어린이 기호식품 품질인증’ 제도는 식품의약품안전처의 세 가지 기준에 의한 심사를 통과한 안전하고 영양을 갖춘 어린이 기호식품에 해당 마크를 부여하는 제도이다. 「어린이 식생활안전관리 특별법」 제14조에 의거 어린이 기호식품의 품질인증기준은 1) 안전에 관한 기준, 2) 영양에 관한 기준, 3) 식품첨가물의 사용에 관한 기준 등을 통과하여야 한다.

그림 6-15. 어린이 기호식품 품질인증(신호등 표시제도)

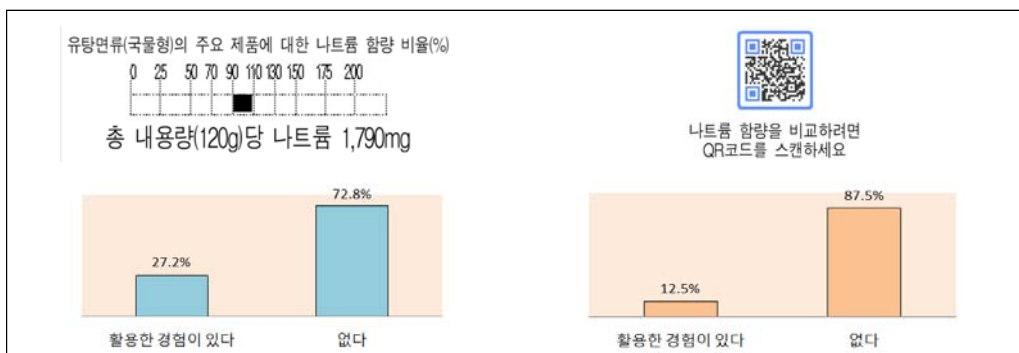


자료: 「식품 관련 표시기준 모음집」

2.3. 당면 문제점

- 영양표시제도는 앞서 살펴본 바와 같이 이용률이 28.2%에 불과하다. 또한 가공식품과 달리 신선식품의 경우에는 영양 및 건강과 관련한 표시제도 자체가 없는 상황이며, 기본적인 제품의 명세·정보 또한 상대적으로 미비한 편이다.
- 나트륨 함량비교표시제도는 식품 구매현장에서 제품을 상호 비교할 수 있도록 가로 막대형 그래프에 마킹하거나 QR코드를 스캔하는 방식으로 되어있다. 제조사 대부분은 QR코드를 사용하고 있는데, QR코드로 스캔한다하여도 결국 연결되는 화면은 가로 막대형 그래프가 전부이다. 상황이 이렇다 보니, 의도적으로 소비자를 불편하게 만들거나, 현장에서 직접 비교를 어렵게 만듦으로서 제도의 취지를 살리지 못하고 있다는 지적이 나오고 있다.
 - 한편, 김상효 외(2018)의 연구에서 나트륨 비교표시제도의 유형별 활용경험을 살펴본 결과, 가로막대형은 27.2%가 QR코드는 12.5%가 확인한 경험이 있다고 응답하였다.

그림 6-16. 나트륨 비교표시제 유형별 활용 경험 비교



자료: 김상효 외(2018) 소비자 조사결과(n=2,453)

- 어린이 기호식품 품질인증제도는 어린이들의 비만예방과 건강한 식생활 조성을 위해 고열량·저영양 식품 기준을 신설하였으나 표시제도가 존재하지 않아 소비자가 이를 구분하기 위해서는 한 달에 한 번씩 발표하는 식약처의 발표에 귀를 기울이거나 ‘고열량·저영양 식품 알림e 서비스’ 홈페이지에 접속해서 하나하나 검색해야 하는 등의 불편함으로 활성화가 미흡한 상황이다.
- 신호등 표시제도의 경우에는 권고사항일 뿐 강제성이 없어 실제 식품 구매 현장에서 신호등 표시제도가 부착된 상품은 찾아보기 어려운 실정이다.

- 건강한 식품선택에 대한 논의는 OECD와 WHO와 같은 국제기구에서 활발히 이루어지고 있고, 많은 주요국가에서 건강한 식품선택을 장려하기 위한 효과적인 정책 마련이 범국가적 관심주제로 부상해 있다.
- 특히, 건강한 식품선택을 유도하기 위한 식품표시의 활용과 확대에 정책적 관심이 모이고 있는데, 이는 소비자가 쉽게 이해할 수 있도록 표시방법의 개선, 표시 사용처의 확대, 새로운 영양정보 전달방법의 강구 등으로 나타나고 있다.

3.1. 주요국의 표시방법 사례

- 소비자가 농식품 인증·표시를 쉽게 이해하고 필수적인 정보가 효과적으로 전달되어 건강한 식품선택을 할 수 있도록 다음과 같이 표시방법이 개선되고 있다.
 - 독일의 ‘1 plus 4 모델’은 자율적 추가 영양표시제도로 열량(kcal), 당(g), 지방(g), 포화지방산(g), 식염(g)이 표시대상이며, 식품업체가 설정한 섭취단위 당함량과 1일 필요 영양소 기준치에 대한 함량(g)을 표시해야 한다(식품의약품안전처·식품안전정보원, 2014). 디자인 특징으로는 열량표시는 다른 영양소 표시보다 크게, 1일 필요 영양소 기준치에 대한 함량(%)은 알아보기 쉬운 그림으로 표시하는 것이다.

그림 6-17. 독일 1 plus 4 모델



출처: 식품의약품안전처·식품안전정보원(2014)

- 프랑스의 ‘Nutri-Score 모델’은 색상을 이용하여 제품의 영양소 수준을 표시하는 자율적 추가 영양표시제도로 2017년 10월 31일에 프랑스 정부로부터 공식 승인을 받았다. 소비자는 녹색, 연두색, 노란색, 주황색, 빨간색 5가지 Nutri-Score 색상과 A부터 E까지의 알파벳 마크를 통하여 제품의 종합적인 영양 품질을 판단하고, 동일한

범주 내 제품 간의 영양 품질 차이를 쉽게 비교할 수 있다(Buzyn et al. 2017). 칼로리, 과당, 포화지방, 나트륨 등은 해로운 성분으로, 과일, 채소, 섬유질, 단백질 등은 유익한 성분으로 분류되어 종합 점수가 매겨지는데 녹색의 A와 가까워질수록 제품의 영양 품질이 우수한 것을 의미한다.

그림 6-18. 프랑스 Nutri-Score 모델



출처: Buzyn et al.(2017)

- 호주의 'Health Star Rating 모델'은 포장식품의 전반적인 영양소 함량을 평가하여 별 반개에서 별 다섯 개까지 등급을 지정하여 자발적으로 표시하는 제도로, 호주의 州 및 준주 산업 협동 정부, 공중 보건 및 소비자 단체와 협력하여 개발 되었다. 별의 평가 기준은 위험 영양소로 간주되는 포화지방, 나트륨 및 당분, 긍정적인 영양소로 간주되는 식이섬유, 단백질을 비롯하여 에너지, 과일, 채소, 견과, 및 콩과 식물 함량의 비율이 포함 된다(연미영 외 2018).

그림 6-19. 호주의 Health Star Rating 모델



출처: Buzyn et al.(2017)

- 칠레의 'Nutrient Profiling 모델'은 법령으로 제한하는 3단계 계획에 의해 점진적으로 시행될 예정으로 Solid food와 음료로 나누어 영양성분과 영양기준을 관리 하며, 에너지, 나트륨, 당, 포화지방산이 표시 대상이다. 영양기준을 기준을 초과 하는 식품의 경우 식품의 전면에 다음과 같이 영양성분 별 표시를 하도록 규정하고 있다(연미영 외. 2018).

그림 6-20. 칠레의 Nutrient Profiling 모델



자료: 연미영 외 2018

3.2. 구매시점의 넋지(Point-of-Purchase) 활용

- 구매시점의 넋지는 시간적으로는 농식품 구매가 일어나는 시점에, 공간적으로는 구매를 결정하는 장소에서 소비자의 의사결정에 다양한 방식으로 관여함으로써 특정 행동을 유도하는 장치 혹은 조정으로 볼 수 있다. 농식품 표시 및 홍보정책과 결합될 때 건강한 식품선택을 지원하는 정책 장치로 활용도가 높아 많은 관심을 받으며 농업 및 식품경제학자들에 의해 연구되고 있다.
 - 구매시점의 넋지로 활용 가능한 수단은 카트 분할(partitioning) 테이핑, 신선식품 코너에 조명 활용 및 재배치, 선반표시(shelf labeling), 소비자의 이동 동선 설계, 계산대 옆 선반 활용 등이 있다.

그림 6-21. 넋지 활용



자료: RNECE-South Webinar Series: Behavioral Economics, Nudged.

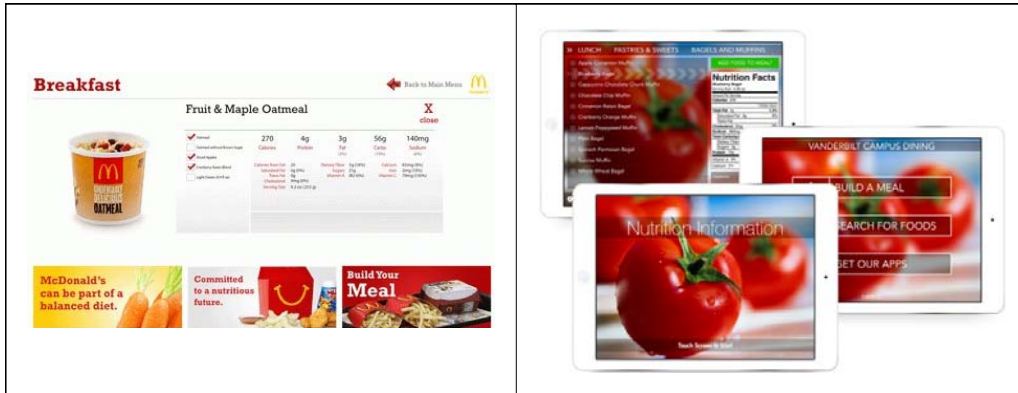
- 예를 들어, 미국의 소매유통업체인 Giant Food, Shop & Shop, SuperVlaue, and United Supermarkets 등은 일부 품목에 대해서 자체적으로 영양 선반표시를 활용하여 마케팅에 이용하고 있는데, 이러한 선반활용이 소비자의 구매 선택에 영향을 미친다는 연구결과들을 찾아볼 수 있다.

- Sutherland et al(2010)은 미국 뉴잉글랜드 지역 168개의 슈퍼마켓에서 2006년부터 2008년까지 식품의 종합 영양 수준을 바탕으로 선반에 부착된 별이 소비자의 구매 선택과 이로 인해 발생하는 영양 섭취에 어떠한 영향을 미치는지 분석하였다. 별의 개수가 소비자의 구매 선택에 상당한 영향을 미친다는 분석 결과를 바탕으로, 미국 내 비만과 식단의 영양 수준과 관련된 문제의 해결책 중 하나로 소비자의 구매 시점에 간접하고 분명한 영양정보를 안내하는 시스템의 도입을 제안했다.
- Hobin et al(2017)는 캐나다 온타리오 지역의 슈퍼마켓에서 선반에 부착한 별의 개수가 소비자의 구매 선택에 어떠한 미치는 영향을 관찰했다. 이 연구는 부착된 별의 개수가 많을수록 식품의 구매가 증가 하는 경향이 있으나 식품 카테고리별로 정도의 차이가 발생하기 때문에, 예측결과를 바탕으로 이와 같은 영양정보 안내 시스템을 도입 하는 것에 주의를 요한다고 주장했다.

3.3. 표시정보 확충과 제공방법의 혁신

- 소비자의 요구사항을 반영하여 인증표시 사용처가 미국 레스토랑과 영국 온라인 농식품 주문판매 채널까지 확대되고 있다.
 - 2018년 5월 7일부터 미국 소비자는 20개 이상의 체인을 보유한 일부 레스토랑과 유사 소매 식품 업체에서 칼로리와 영양정보를 확인 할 수 있게 되었다(FDA. 2018a). 해당 음식점은 메뉴 및 메뉴판에 표준 품목에 포함 된 총 칼로리, 총 지방, 포화지방, 트랜스 지방, 콜레스테롤, 나트륨, 통 탄수화물, 설탕, 섬유 및 단백질 함량을 공개해야 한다.
 - EU 식품정보규정(No. 1169/2011)에 따르면, 주문 판매를 통해 미리 포장된 식품을 판매하는 경우에도 알레르기 물질에 대해서 소매 환경에서 식품을 구입할 때와 동일한 수준의 정보를 웹 사이트 혹은 카탈로그를 통해 제공해야 한다.
- 식품 영양정보 제공에 혁신적인 기술 도입
 - 소비자가 구매 하는 식품의 영양, 조리방법 등의 정보를 제공하는 영양 키오스크가 슈퍼마켓을 넘어 맥도널드와 대학교 학생식당에까지 확산되어 소비자가 더욱 건강한 식품선택을 할 수 있도록 돕고 있다. 미국 텍사스 주 Centennial Boulevard에 위치한 맥도널드에 설치 된 영양 키오스크는 고객이 선택한 메뉴 아이템들에 대해 칼로리, 단백질, 지방함유량, 탄수화물, 나트륨 등의 정보를 제공한다. 또한, Vanderbilt 대학, Arizona 대학, Oregon 대학 등 미국 대학들에서는 학생식당의 메뉴 옆에 영양정보를 표시하던 것을 대신하여 학생들이 영양 키오스크 사용을 통해 학생 식당에서 제공 되는 모든 메뉴의 영양 정보를 확인할 수 있게 하고 있다.

그림 6-22. 영양 키오스크(Nutrition Kiosk)의 도입



자료: CBS NEWS 홈페이지(<https://dfw.cbslocal.com/2012/02/23/one-of-a-kind-digital-nutrition-kiosk-at-north-texas-mcdonalds/>)(2019.01.07.); 뉴트리션 에디션 홈페이지(<https://www.nutritionaddition.com/>)(2019.01.07)

- 최근 소비자로 하여금 건강한 식품선택을 하고, 쇼핑 시간도 줄일 수 있는 방법을 제시하는 혁신적인 쇼핑카트가 개발되어 이용되고 있다. 이 Lambent Shopping Trolley Handle은 기존의 슈퍼마켓 카트 손잡이에 연결하여 손쉽게 사용할 수 있고, 고객이 제품의 바코드를 핸들에 스캔하면 식품의 영양성분, 재배방법, 재배지 등의 정보를 확인 할 수 있다. 영양성분, 재배방법, 재배지와의 거리 등의 구매 기준을 설정하면, 구매 제품이 얼마나 기준에 부합하는지에 따라 이모티콘이 핸들에 나타나 표정으로 알려준다.

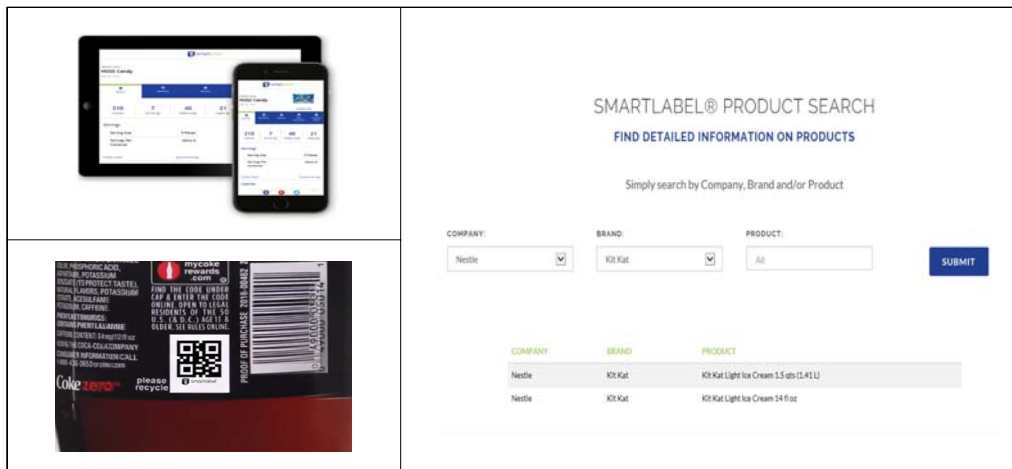
그림 6-23. 식품 선택을 돕는 쇼핑카드



자료: CBS NEWS 홈페이지(2019.01.07.)
(<https://www.zdnet.com/article/shopping-cart-helps-consumers-make-smarter-food-choices/>)

- 캐나다 식료품 제조협회와 식품 마케팅 연구소가 합작하여 결성한 TPA(Trading Partner Alliance)가 주축이 되어 2015년에 출범한 캐나다의 스마트라벨('smartlabel')은 QR코드를 이용하여 제품에 대한 상세정보 검색 기능을 제공한다. 스마트라벨은 모바일 어플리케이션과 인터넷을 이용하여 코카콜라, 콜게이트, 허쉬, 켈로그, 유니레버 등 40개사의 수백 가지 브랜드, 4만여 제품에 대해 제품에 표기된 정보 외에 영양정보, 원재료 및 첨가물 정보, 알레르기 정보, 인증정보, 제조사 및 브랜드정보를 제공하고 있다.

그림 6-24. 캐나다 스마트라벨



자료: 스마트라벨 홈페이지(<http://www.smartlabel.org/>)(2018.10.11)

4 건강한 식품선택을 위한 표시정책 추진 방향

4.1. 소비자 친화적 표시정보 체계 구축

4.1.1. 소비자가 직관적으로 판단할 수 있는 표시 디자인 도입

- 최근 스마트폰을 비롯한 IT산업이나 전자제품 산업에서 소비자 인터페이스(UI)를 구성할 때 가장 중시하는 요소는 바로 ‘직관적인 사용 가능성’으로 소비자가 설명서를 보지 않더라도 제품을 사용할 수 있어야만 시장에서 소비자의 선택을 받을 수 있는 시대가 되었다. 농식품 표시정보도 소비자가 추가적인 매체나 설명의 도움이 없이도 친숙하고 직관적으로 쉽고 빠르게 이해하도록 구성된 예를 프랑스, 오스트레일리아, 영국 등 유럽 국가들에서는 쉽게 찾을 수 있어 참고할 만하다.
- 현재 사용되고 있는 나트륨 비교표시도 대안적인 다양한 그림 형식의 표시와 비교하여 나트륨 구매감소 효과를 살펴보았다. 소비자 1,453명을 대상으로 선택실험을 실시한 결과, 표시유형별로 효과에 큰 차이를 보였다. 조사 참여자는 실제 온라인 쇼핑을 하는 것과 유사한 환경에서 가상으로 주어진 25,000원의 예산으로 22개의 나트륨 함량 비교 표시가 되어있는 식품들 중 구매하고자 하는 제품을 장바구니에 담는 실험에 참여하였다.

표 6-2. 대안적 나트륨 비교표시 이미지

표시명칭 (가칭)	표시	주요내용	사용 국가	응답 그룹 (응답자 수)
현행		나트륨 함량 비교 표시대상 식품의 세부분류별 비교표준값에 대한 비율(%)을 나타냄.	한국	그룹1 (242)
별 점수		1일 영양성분 기준치에 대한 비율을 고려하여 별 점수로 나타냄. 별의 개수가 많을수록 나트륨 함유량이 적은 것을 의미함.	호주, 뉴질랜드	그룹2 (247)
신호등		1일 영양성분 기준치에 대한 비율을 고려하여 색과 알파벳으로 나타냄. 알파벳 A와 초록색과 가까울수록 나트륨 함유량이 적은 것을 의미함.	프랑스	그룹3 (241)

표시명칭 (가칭)	표시	주요내용	사용 국가	응답 그룹 (응답자 수)
에너지 등급 유형		1일 영양성분 기준치에 대한 비율을 고려하여 색과 숫자로 나타냄. 숫자 1과 초록색과 가까울수록 나트륨 함유량이 적은 것을 의미함.	자체 고안	그룹4 (243)
스마일		1일 영양성분 기준치에 대한 비율을 고려하여 “스마일”모양으로 나타냄. 웃는 얼굴은 나트륨 함유량이 적은 것을 의미함.	자체 고안	그룹5 (239)
현행 표시의 세로 버전		나트륨 함유량 비교 표시대상 식품의 세부분류별 비교표준값에 대한 비율(%)을 나타냄.	자체 고안	그룹6 (241)

자료: 직접 작성

- 실험 참가자를 6그룹으로 나누어 1차 실험에서는 모든 응답 그룹이 현행 표시제도를 보고 식품을 선택, 2차 실험에서는 그룹 1에만 1차 실험과 동일하게 현행 표시제도를 제시하였고 나머지 그룹에는 각각 한 개씩의 대안적 표시유형을 제시하여 장바구니에 담긴 식품들의 나트륨 총량을 계산·비교하였다. 즉, 그룹 1은 기존 그룹의 역할을 하며, 동일한 반복실험에서 결과의 변화가 일어나는지도 함께 관찰하였다. 1~2차 실험의 장바구니 식품 구성의 나트륨 함유량을 분석한 결과, 1차 실험보다 나트륨 구매함량이 줄어든 표시유형은 그룹 2~5에 해당하는 별, 신호등, 에너지 등급, 스마일 유형이었다. 다른 영향요인들을 통제한 토빗모형(Tobit Model) 분석에서는 스마일, 에너지 등급 유형이 통계적으로 유의하였다.

표 6-3. 기초통계분석표 - 평균값

그룹 구분	1차 실험(현행 유형 제공)		2차 실험(대안 유형 제공)		선택의 변화(2차 실험-1차 실험)		제시방법 (1차→2차)
	나트륨(mg)	나트륨(mg)/원	나트륨(mg)	나트륨(mg)/원	나트륨(mg)	나트륨(mg)/원	
그룹2	19,118.7	1.42	18,604.6	1.40	-514.2	-0.02	현행→별
그룹3	19,511.8	1.49	18,858.0	1.39	-653.8	-0.10	현행→신호등
그룹4	19,520.0	1.46	19,227.1	1.27	-292.9	-0.19	현행→에너지
그룹5	19,360.0	1.47	18,925.5	1.28	-434.6	-0.19	현행→스마일
그룹6	18,194.3	1.42	18,867.8	1.38	673.5	-0.04	현행→세로

자료: 직접 작성

4.1.2. 위치도 고려하는 표시정책

- 현재 농식품 정보의 표시(혹은 마크) 위치는 위치에 대한 권고안이 없거나, 소비자가 쉽게 식별할 수 있는 장소 혹은 주 표시면의 측면 권장 등으로 되어 있어 주로 생산자의 판단에 의해 규칙성 없이 제품 여기저기에 부착되고 있다. 농식품 정보 표시가 어디에 위치하느냐에 따라 소비자가 영향을 받을지를 분석해보고자 실험을 통해 컨조인트 분석을 실시하여 지불의사금액(willingness-to-pay)을 추정한 결과, 식품의 표시를 우측 상단에 위치하도록 하는 것이 소비자 효용 제고에 보다 유리하다는 사실을 발견하였다. 이 선택실험에서는 시판 중인 계란(10입) 제품을 이용하였으며, 제품별 대안은 시제품 모형을 이미지로 제작하여 보여주었다. 각 실험 참가자에게 두 가지 상품을 사진으로 제공하였으며, 실험의 참가자들은 각 선택 상황세트마다 사진으로 제공되는 두 가지 대안 중에서 어떤 제품을 구입할지 선택하도록 하였다. 속성 및 속성수준은 사진을 통하여 제품의 브랜드, 가격, 식품표시를 확인할 수 있도록 설계하였다(표 6-4). 정보 표시의 위치는 ‘우측 상단에 표시’하는 방식이 유의수준 15% 하에서 유의하였고, 추가적인 지불의사금액은 392원으로 분석되었다(표 6-5).

표 6-4. 컨조인트 분석의 속성 및 속성 수준

속성	속성수준	비고
식품 마크	있음/없음	식품 정보 마크는 HACCP 마크와 무항생제 인증 마크를 사용
식품 마크 위치	우측 상단/우측 하단/좌측 하단	좌측 상단의 경우는 브랜드 마크가 주로 위치하기 때문에 제외
제품 가격	2,640원/3,800원	각 계란 제품의 시장 가격을 활용해 제시
브랜드	P사(중견기업)/S사(중소기업)	

자료: 직접 작성

표 6-5. 계란 속성에 대한 소비자 지불의사금액

구분	지불의사금액(WTP)
브랜드	278원 (166.4)
우측 상단에 표시	392원 (268.8)
좌측 하단에 표시	174원 (263.9)
우측 하단에 표시	158원 (273.4)

자료: 직접 작성

그림 6-25. 컨조인트 선택실험 예



자료: 직접 작성

4.2. 변화하는 식품소비 트렌드에 부합

4.2.1. 신선식품 표시정보 확충

- 농식품 표시정보 전문가 FGD 및 소비자 FGI/설문조사를 통해 신선식품 표시정보의 사각지대를 살펴보았다. 신선식품의 경우, ① 재배일/수확일, 입고일, 유통기한, 출하일 등 시점에 대한 정보수요가 높고, ② 신선식품에 대해서도 영양성분/영양정보 및 칼로리에 대한 정보를 요구하는 소비자가 많으며, ③ GMO나 농약과 관련한 정보 수요도 높은 특징을 나타낸다. 이는 모두 안전이나 건강과 관련된 속성 정보로서 농산물 안전성에 대한 소비자의 우려와, 신선식품 섭취를 통해서도 건강을 추구하고자 하는 트렌드가 반영된 결과로 해석된다.
- 신선식품과 관련한 다양한 정보수요를 충족하는 것은 농업 및 농산물 유통업에 직접적인 비용부담으로 작용할 수 있으며, 영양성분 등 현재로서는 기술적으로 표시가 불가능한 정보도 있다. 그럼에도 불구하고, 지속가능한 농업의 발전을 위해서는 소비자 친화적인 정보제공 노력이 필요하다. 따라서 신선식품 정보제공 확충을 위한 중장기 로드맵을 수립하고 정부 지원을 강화해야 할 것이다. 일본에서는 비포장 신선식품의 경우 상품과 가까운 곳이나 가격표, 상자, 테이프 등으로 표시를 확대해 가는 노력을 기울이고 있어 참고할 만하다.

표 6-6. 신선식품류별 필요한 추가적 표시정보

순위	곡물	미포장 채소/과일	포장 채소/과일	미포장 육류	포장 육류
1	영양성분/영양정보	재배일/수확일	재배일/수확일	생산자 정보(실명)	생산자 정보(실명)
2	재배일/수확일	생산자 정보(실명)	생산일자	도축장소	도축장소
3	GMO 여부	입고일	유통기한/유효기간	포장일	영양성분/영양정보
4	잔류농약 여부/ 농약성분 검출 정도	영양성분/영양정보	농약사용 정보	입고일	칼로리 정보
5	안전성	유통기한/유효기간	출하일	영양성분/영양정보	사육방법
6	도정장소	출하일	입고일	사육방법	월령/나이
7	유통경로	농약 사용 용량	영양성분/영양정보	칼로리 정보	GMO재료 사용 여부
8	유해성분 표시	GMO 여부	잔류농약 여부/ 농약성분 검출 정도	항생제 여부	GMO사료 사용 여부
9	브랜드	유통이력	칼로리 정보	출하일	사용사료
10	수량별 가격	잔류농약 여부/ 농약성분 검출 정도	유통이력	GMO사료 사용 여부	g당 가격과 600g 가격

주 1) 소비자 대상 주관식으로 물어본 결과를 유사한 항목끼리 묶는 방식으로 저자가 재구성함(n=1,477)

2) 음영 처리된 부분은 시점 정보, 볼드체로 표시된 부분은 영양 및 칼로리 정보, 이탤릭체로 표시된 부분은 GMO 혹은 농약 관련 정보임.

4.2.2. 온라인 농식품 표시정책 규정 재확립

- 온라인 농식품에 대한 표시규정이 있음에도 불구하고 현행 표시방식이 소비자가 표시정보를 확인하기 어렵게 구성되어 있기 때문에, 소비자의 온라인 표시정보 확인 비중은 신선식품 51.4%, 가공식품 53.6%로, 오프라인 (단순)평균인 62.3%보다 10%p 가까이 낮은 수준이다. 곡물의 경우 생산지/원산지(소비자 확인 우선순위 1순위) 및 생산일/도정일(소비자 확인 우선순위 3순위)에 대한 정보는 첫 웹페이지에서 찾아볼 수 없고 ‘상세 설명 참조’로 표시되어 있으며, 5페이지를 스크롤다운(scroll down)한 후에야 ‘보관방법’ 위에 작게 표기된 해당 정보가 제시된다. 더욱이 이 정보마저도 생산년도와 도정년월일은 ‘별도표기’라고 표시되어 있기도 하였다.

- 온라인 웹페이지 상에 다양한 광고정보⁴⁾를 삽입하다 보니 필요한 정보에 대한 탐색 비용(search cost)이 증가하고, 소비자들은 정보탐색으로부터 오는 편익보다 탐색 비용을 크게 느껴 정보탐색행위를 포기할 가능성이 있다. ‘온라인 정보제공 고시’는 1) 표시위치 및 표시방법을 구체화하지 못하며, 2) 농식품 소비자에게, 그리고 온라인 쇼핑 특성상 특히 중요한 정보인 ‘제조연월일’에 대한 예외사항을 포괄적으로 규정하고 있고, 3) 한 상품을 홍보하기 위한 웹페이지 면적(혹은 쪽수)에 대한 제한규정을 두지 않고 있어 소비자의 정보활용을 심각하게 저해할 수 있다.
- 소비자의 온라인 표시정보 이용 활성화를 위한 대안으로 온라인 농식품 판매 웹페이지에 ‘원클릭 팝업정보’ 규정을 신설할 것을 제안한다. 첫 화면 우측에 ‘농식품 표시정보’라는 링크를 큰 글씨체로 위치시켜, 소비자가 클릭할 경우 팝업창을 띄워 해당 농식품에 관련된 모든 정보를 집약적으로 확인할 수 있도록 하고 팝업창 내에서 제공되는 정보의 위치도 통일시켜야 할 것이다. 또한, ‘제조연월일’에 대한 예외규정을 점진적으로 엄격히 하여 소비자가 중시하는 시점 정보 제공을 강화해야 한다. ‘원클릭 팝업정보’는 앞서 소개한 ‘대형 포털사이트 연계’와 연동하는 것도 가능할 것이다.
- 이밖에 웹페이지 상에 업로드된 그림파일의 해상도가 낮아 정보 식별이 용이하지 않으므로 일정 해상도 이하인 경우 텍스트(text) 형식으로 정보를 제공하도록 하고, 장기적으로는 온라인에서 제시되는 그림의 해상도에 대한 규정도 마련되어야 할 것이다.

4.2.3. 외식 관련 신규 표시정보 도입

- 음식점에서 식사 시 확인할 수 있는 정보는 원산지표시를 제외하고는 영양표시, 어린이 기호식품 품질인증 및 식품명인 인증으로 모두 자발적인 표시이다. 설문조사 결과 우리나라 소비자들의 70%가 식당에서 식사 시 ‘필요한 표시가 너무 없다’는 의견을 제시하여 조사 대상 10개 식품류 중 표시정보 부족에 대한 동의수준이 가장 높다.
 - 음식점 표시정보가 필요한 항목으로 소비자는 칼로리 정보(10.4%), 원재료·원료명(9.7%), 영양성분/영양정보(9.1%) 순으로 응답하였다(표 6-7).

4) 쌀 판매 페이지에 제공되고 있는 광고정보는 1) 판매자의 인기상품, 2) 상품 주문 안내, 3) 쌀의 차별성 홍보, 4) 보관방법, 5) 쌀밥 맛있게 짓는 법, 6) 주문 시 유의사항 등을 포함하고 있으며, 기타 식품류에 대해서도 다양한 홍보성 정보가 제공되고 있어, 소비자의 정보탐색비용을 증가시키는 요인으로 작용하고 있다.

표 6-7. 음식점 추가 제공이 필요한 표시정보 평가

표시 내용	비중
칼로리	10.4%
원재료/원료명	9.7%
영양성분/영양정보	9.1%
생산지/재배지/사육지 정보	7.8%
유통기한/유효기간	6.5%
첨가물/첨가물 정보	5.2%
구입일/원재료 구입일	4.9%
입고일	4.2%
생산이력	3.9%
생산자 정보(실명)	3.2%
기타	35.3%

자료: 자체 소비자 대상 설문조사(n=1,000)

- 소비자 수요에 대응한 표시정보 시스템을 구축하고, 건강한 식품선택을 장려하기 위해서는 음식점 메뉴에 대한 표시정보를 프랜차이즈 식당을 우선적인 대상으로 하고, 칼로리 및 영양정보를 중심으로 확충해야 할 것이다. 이에 키오스크도 적극 활용될 수 있다. 음식점의 칼로리 및 영양표시는 사회적 이슈가 되고 있는 비만 문제나 영양 불균형 문제에 도움이 될 것으로 판단된다. 미국의 경우 2018년 5월 7일부터 음식점에서 칼로리 및 영양정보를 의무적으로 표시하도록 법안이 발효되어 20개 이상의 체인점을 보유한 일부 음식점 및 유사 식품 판매업소는 메뉴 및 메뉴판에 표준 품목에 포함된 총 칼로리, 총 지방, 포화 지방, 트랜스 지방, 콜레스테롤, 나트륨, 총 탄수화물, 설탕, 섬유 및 단백질에 대해 표시해야 한다(FDA, 2018a).

4.2.4. 영양/건강 속성 인증제도의 차별화

- 2012년에 국가 농식품 인증제도의 마크를 통합한 이후 소비자들의 국가인증 마크 자체에 대한 인지도는 상승하였다. 그러나 국가인증제도의 제도별 인지도는 크게 향상되지 못하였으며 오히려 인증제도를 구분하기 어렵고 혼란스러워졌다는 소비자 의견이 확대되고 있다.

- 식품의약품안전처와 농림축산식품부의 농식품 인증제도 모두 마크색상을 녹색, 파란색, 빨간색 등 다양한 색상을 임의적으로 사용할 수 있도록 규정하고 있으나, 농림축산식품부 인증에는 녹색, 식품의약품안전처 인증에는 하늘색 색상이 대표색상으로 집중적으로 사용되고 있어 인증제도간 구분이 어려운 실정이다. 소비자 대상 FGI/설문 조사 결과, 소비자들은 농림축산식품부의 GAP, 친환경 인증 등 농산물에 부착되는 마크에 대해서는 거의 차이를 구분하지 못하였다.
- 영양/건강 속성을 인증하는 표시는 다른 인증표시와 다른 색(황색)으로 구분하여 표시할 것을 권고함으로써 영양/건강 측면에서 우수성을 인증 받은 식품을 소비자가 쉽게 인지하도록 유도하고, 이에 대한 교육 및 홍보를 강화할 필요가 있다.

표 6-8. 속성별 인증제도 분류 예시

위생·안전 속성	영양·건강 속성	환경·윤리 속성	품질·규격 속성
■ HACCP 인증 ■ GAP 인증	■ 건강기능식품 ■ 어린이 기호식품 품질 인증	■ 친환경 인증 ■ 동물복지 인증 ■ 저탄소 농축산물 인증	■ 전통식품 품질인증 ■ 술 품질인증 ■ 식품명인 인증 ■ 가공식품 KS 인증 ■ 지리적표시
↓	↓	↓	↓
파란색	황색	초록색(종전과 동일)	적색(빨간색)
			
			

자료: 직접 작성

4.3. 스마트한 표시정책의 선제적 도입: 추진가능 사례를 중심으로

4.3.1. 소비자의 인지능력을 고려한 스마트한 영양표시

- 현재 식품의 의무표시 사항인 기본표시와 영양표시는 모두 표 형식으로 구성되어 소비자에게 제공되고 있다. 현행 표 형태의 영양표시와 대안적인 그림 형식의 영양표시에 대해 소비자들이 얼마나 빠르고 정확하게 인지하는지를 살펴보기 위해 두 가지 방식의 표기법에 대해 동일한 유형의 6가지 문항을 구성하여 정답률과 소요시간을 분석해 보았다.⁵⁾ 그 결과 (B)형식과 같은 그림 유형이 소비자에게 보다 쉽고 빠르게 이해할 수 있는 방법임을 확인할 수 있었다(표 6-9). 이와 같이 소비자 인지능력을 고려하여 표시 형식을 소비자 친화적으로 개선해 나갈 필요성이 있다. 이를 위해서는 소비자의 인지능력이나 행동에 대한 고찰이 선행될 필요가 있겠다.

표 6-9. 조사에 사용한 표기방식별 문항 및 분석결과 비교

(A) 현행 영양정보<표>	(B) 대안 영양정보<그림>
1. 이 제품의 1봉지는 64g이다	1. 이 제품의 1회 제공량은 30g이다
2. 1봉지를 섭취하면 328kcal이다	2. 1회 제공량만큼 섭취하면 117kcal이다
3. 1봉지의 포화지방은 16g이 들어있다	3. 1회 제공량의 트랜스 지방은 0.3g이 들어있다
4. 1봉지의 나트륨은 200mg이 함유되어 있다	4. 1회 제공량의 당류는 26.4g이 함유되어 있다
5. 1봉지의 탄수화물 함유량은 일일 기준치의 7%이다	5. 1회 제공량의 단백질 함유량은 일일 기준치의 8%이다
6. 이 제품의 총중량은 192g이며 이를 다 먹으면 328kcal이다	6. 이 제품의 총 중량은 320g이며 이를 다 먹으면 1,248kcal이다

5) 문항의 제시는 먼저 답변하게 되는 문항을 통해 응답자들이 학습효과를 갖게 될 가능성을 우려하여 소비자 1,453명을 두 그룹으로 나누어 한 그룹은 현행 표 형식의 표시를 먼저 제시하고, 나머지 한 그룹은 그림 형식의 표시를 먼저 제시함. 그림 형식의 영양표시는 전면표시제 마크를 사용하였다.

(A) 현행 영양정보<표> (n=727)				(B) 대안 영양정보<그림> (n=726)			
문항	정답률(%) <A>	답변시간(초) 	초당 정답률 <A>/	문항	정답률(%) <A>	답변시간(초) 	초당 정답률 <A>/
1	79.8	16.8	4.8	1	88.0	12.1	7.3
2	86.4	11.9	7.3	2	85.8	10.7	8.0
3	78.6	17.0	4.6	3	92.0	13.9	6.6
4	84.1	11.2	7.5	4	88.9	10.5	8.5
5	89.1	14.5	6.1	5	89.8	11.3	7.9
6	81.8	9.7	8.4	6	98.0	9.1	10.8
평균	83.3	13.5	6.5	평균	90.4	11.3	8.2

자료: 직접 작성

4.3.2. 과일/채소 소비 확대를 위한 구매시점의 넋지 활용

- 우리나라의 경우 신선식품 및 과일/채소 소비량이 지속적으로 감소하고 있어, 국민의 건강 뿐 아니라 농업의 지속가능성 측면에서도 신선식품 및 과일/채소 소비를 증대시키는 노력이 다각도로 진행되어 왔다. 통계청 가계동향조사 원시자료 분석결과, 우리나라 가구의 식품소비에서 신선식품이 차지하는 비중은 1990년 48.2%에 달하였으나, 외식소비 증가로 1997년 37.2%로 감소한데 이어, 가공식품 소비 또한 증가함에 따라 2011년 26.8%, 지난해에는 24.8%까지 지속적으로 감소하였다. 또한 채소, 과일을 하루 500g 이상 섭취하는 인구 비중은(6세 이상) 전체의 35.3%에 불과하다(2016년 기준, 질병관리본부, 2018).
- 이와 같은 현실에서 구매시점의 넋지가 건강한 식품선택(과일/채소 등)을 유도(장려), 표시정보 활용도 제고와 연결될 수 있을지 검증하기 위해 현장실험(field experiment)을 수행하였다(표 6-10). 광주지역 5개의 이마트 중 매출이나 규모 측면에서 가장 유사한 광산점과 봉선점을 각각 처치그룹과 통제그룹으로 설정하여 현장실험 장소로 선정하고, 구매시점 넋지 장치를 설치하여 1주차와 2주차 기간동안 POS 데이터 매출액을 식품전체, 신선식품, 과일, 채소로 구분하여 분석하였다. 그림 <6-26>에서 확인할 수 있는 넋지 장치는 ① 초록색이 주는 느낌, ② OECD 문구가 주는 신뢰감, ③ 과일/채소를 가득 안고 환하게 웃고 있는 미래 세대 아이들에 대한 이미지, ④ 스마일 마크, ⑤ 화살표 사인, ⑥ GAP 및 유기농인증 마크, ⑦ 농촌지역 배경을 담고 있어 신선농산물 및 과일/채소 소비를 유도(장려)할 수 있도록 연구진에 의해 디자인되었다. 또한, 옆에 수직으로 붙인 초록색 테이프는 ‘이 높이까지 과일/채소를 담아야 할 것 같은’ 3차원적 느낌을 전달하기 위해 고안하였다. 이러한 카트에 설치하는 구매시점 넋지는 미국

에서 덕트테이프(duct tape), 구획(partitioning) 등의 방식으로 적용된 바 있으나, 우리나라 슈퍼마켓 카트에 대해서는 활용된 사례가 없다.⁶⁾ 넋지적 장치가 소비자의 총지출액을 감소시키지 않으면서도 건강한 식품(과일/채소)의 선택을 늘리도록 유도(장려)할 수 있는 효과가 있는지 확인하고자 하였다(Payne et al., 2014, 2015; Stille et al., 2010). 동 기간 동안 쇼핑을 마치고 나오는 소비자 3,106명을 무작위로 선정하여 영수증을 수집, 간단한 설문조사를 시행하여 총액 단위의(aggregate-level) POS 데이터 분석의 한계를 보완하였다.

그림 6-26. 이마트 카드 현장실험에 사용된 건강한 식품(채소/과일)선택 유도 넋지



자료: 직접 작성

- 분석 결과, 농식품 구매시점에 카트에 설치된 단순한 장치가 과일/채소 소비를 증대시켰을 뿐 아니라, 가공식품 소비를 구축(crowding-out)하지도 않아 오히려 식품 전체 지출액은 증가하였다. GAP인증이나 유기농인증 농산물에 대한 소비도 이와 같은 방식으로 확대될 가능성이 있는 것으로 기대되는 바, 구매시점의 넋지의 활용은 건강한 식품선택을 장려할 뿐 아니라 다양한 표시/인증제도의 활성화에 기여할 수 있을 것으로 판단된다.

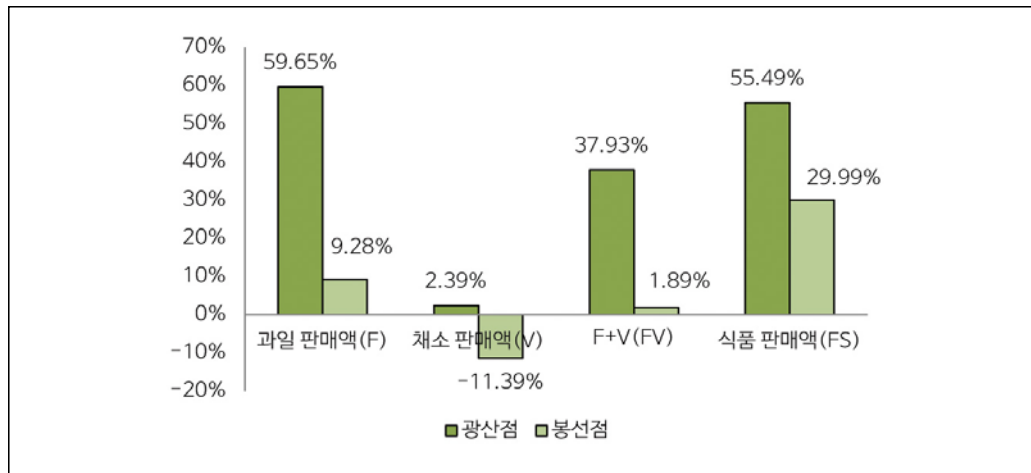
6) 우리나라 슈퍼마켓 카트에는 이미 설치된 홍보물이 많아 넋지적 장치의 효과는 미미수였다. 따라서 귀무가설은 '효과 없을 것이다'로 설정하였다.

표 6-10. 이마트 현장실험 결과 - POS 데이터 기반 일평균 매출액

구 분	광산점(처치그룹) 일평균 매출			봉선점(통제그룹) 일평균 매출		
	1주차 (9.5-11)	2주차 (9.12-18)	증감률 (%)	1주차 (9.5-11)	2주차 (9.12-18)	증감률 (%)
과일 판매액	8,620	13,762	59.65%	16,126	17,622	9.28%
채소 판매액	5,269	5,394	2.39%	8,973	7,951	-11.39%
과일+채소 판매액	13,889	19,156	37.93%	25,100	25,573	1.89%
식품 총 판매액	100,971	157,001	55.49%	122,772	159,586	29.99%

자료: 이마트 협조

그림 6-27. 이마트 현장실험 결과 - 매출액 변동



자료: 이마트 협조

4.3.3. 행동경제학 프레이밍효과를 활용한 스마트한 표시정책 설계

- 설탕이나 나트륨의 과다섭취가 각종 심혈관계 질환 및 성인병의 원인으로 밝혀짐에 따라 이들의 섭취 감축이 현대 식문화에 큰 어려움으로 자리매김하고 있다. 유럽, 미국 등 선진국에서는 비만세, 탄산세 등 설탕이 많이 함유된 식품에 징벌적 세금을 부과하는 등의 조치까지 단행하고 있으나, 가장 높은 수준의 개입인 세금 부과 방식 보다는 행동경제학의 개념을 적용한 스마트한 표시정책을 설계·도입하여 설탕이나 나트륨의 섭취를 줄이도록 유도(장려)하는 것이 현실적인 정책 대안이고 비용-효율 적일 수 있다.

- 행동경제학 문헌에서 널리 인용되고 있는 프레이밍 효과(framing effect)라는 개념이 있는데, 이는 동일 혹은 유사한 사안에 대해서 정보 전달 방식이나 틀을 바꾸었을 때 의사결정(행동)이나 해석(인지)에 영향을 미칠 수 있다는 가능성을 제시한다. 프레이밍 효과 개념을 적용하여 설탕 함량이 많은 탄산음료를 대상으로 선택실험을 실시한 결과, 건강한 식품선택을 장려하기 위해서는 스마트한 표시정보의 도입·전달이 필요함을 확인할 수 있었다(표 6-11). 해당 선택실험에서는 ‘고설탕 함유’라는 중립형 메시지, 설탕 섭취의 부정적 측면을 강조한 부정형 메시지, 설탕 섭취의 긍정적 측면을 부각시킨 긍정형 메시지를 <그림 6-28>의 펩시콜라 ‘A’ 지점에 표시하고 무작위로 선정된 소비자 집단(통제그룹 포함 4그룹)에게 제시하여, 각각의 메시지에 대한 소비자들의 선택을 분석하였다.⁷⁾ 아무런 표기도 제시되지 않은 경우 29.8%의 소비자가 펩시콜라를 선택했지만, 중립형 메시지가 펩시콜라에 표기된 경우 소비자의 19.9%만이 펩시콜라를 선택하였다. 직관적이고 한 눈에 파악하기 쉬운 간단한 정보가 효과적일 수 있음을 시사한다(표 6-12). 전달하는 메시지가 부정적이건, 긍정적이건 그 문구가 길고 한 눈에 인지하기 어려울 경우, 소비자들은 그 뜻을 인지하고 이해하기를 포기해 버릴 가능성이 있기 때문인 것으로 판단된다.

표 6-11. 고설탕 함유표시 구분

그룹구분	표시유형	표시내용
그룹A	현행	표기 없음
그룹B	표기법 1 (중립형)	고설탕 함유
그룹C	표기법 2 (부정형)	<경고> 설탕섭취는 비만, 당뇨, 골다공증 등 각종 질병의 발생 위험을 높입니다.
그룹D	표기법 3 (긍정형)	<경고> 설탕섭취를 줄이면 체중조절, 혈압·혈당 개선 등 건강한 삶을 살 수 있습니다.

자료: 직접 작성

7) 선택실험에는 어린이 기호식품 품질인증 제도의 일환으로 시행 중인 ‘고카페인 함유’ 표시와 ‘주류경고’ 표시를 설탕에 맞게 내용을 조정하여 사용하였다. 시판 중인 탄산음료 제품 47개를 선정하여 실시하였다. 응답 대상자를 4그룹으로 나누어 A그룹은 현행과 같이 아무런 표시도 없는 제품들로, B~D그룹은 한 가지 탄산음료 제품(펩시콜라)에만 표기법 1부터 3까지를 각각 표시하고 선택 실험을 실시하였다. 표시는 제품 전면 우측하단에 표기하였으며, 270도 기울어진 모습으로 세로방향으로 글자를 표기하였다.

그림 6-28. 탄산음료 설탕표시 제시방법



자료: 직접 작성

표 6-12. 탄산음료 설탕표시 표기방법별 선택 비교

구분	현행 (표기 없음)	표기법 1 (중립형)	표기법 2 (부정형)	표기법 3 (긍정형)
펩시콜라 선택 비중	29.8%	19.9%	25.5%	26.2%
표본 수	312	312	318	302

주: 표기방법별 선택 비중을 의미함.

자료: 직접 작성

4.4. 결론 및 시사점

- 건강에 대한 국내외적 관심이 증가하면서 국민들의 건강한 식품선택을 장려하기 위한 다양한 정책들에 대한 관심도 증가하고 있다. 건강한 식품선택은 국민 개개인의 건강 기대수명 및 삶의 질과 직결되는 부분인 동시에 국가 차원에서는 의료비용 부담과 연결되는 중요한 정책 영역이다. 따라서 정책입안자들의 관심이 필요한데, 정책입안자들이 고려해야 할 주요 정책수단이 농식품 표시정보 제공, 즉 표시정책이다.
- 농식품 소비자들은 습관적으로 농식품을 구매하는 경우가 많아 기본적으로 표시를 잘 확인하지 않는다. 확인하더라도 이해하기 어려울 수 있으며, 이해했다 할지라도 행동 변화로 이어질 것이라는 보장은 없다. 따라서 ‘건강한 식품선택’을 유도하기 위한 스마트한 표시정책이 필요하다.
- ‘스마트한 표시정책’을 설계하는 것은 매우 어려운 일이어서 빠른 시일 내에 해결하거나 개선하기 쉽지 않은 영역이다. 표시정책을 한번 바꾸게 되면 농업인이나 식품업체

에는 비용 부담으로 작용할 것이기 때문에 이 점도 무시할 수 없다. 그러나 우리 국민의 건강을 지키고 삶의 질을 개선하는 것 또한 매우 중요한 일이기 때문에 정부는 중장기적인 플랜을 가지고 농식품 표시정책을 ‘건강한 식품선택’을 장려하고 유도할 수 있도록 스마트하게 개선해 나가야 할 것이다.

- ‘스마트한 표시정책’을 설계하기 위해서는 소비자 행동에 대한 이해와 인간 본성에 대한 통찰력에 기반해야 할 것이다. 행동과학, 인지과학 등의 학문에서 이러한 통찰력에 대한 연구가 활발하게 진행되고 있어 식품정책을 담당하는 정부나 연구계에서 참고할 필요가 있다.
- 이 원고에서는 몇 가지 사례들을 중심으로 스마트한 표시정책의 설계/실행 가능성을 제시하고자 하였다. 이러한 사례들이 과연 적용은 가능한 것인지, 적용이 가능하다 할 지라도 지속가능할 것인지 등 여러 가지 후속 질문들이 이어질 것이다. 이러한 질문들에 답하고 지속적으로 표시정책을 ‘건강한 식품선택’을 장려하는 방향으로 개선하기 위해서는 미국 UNC-Duke-USDA 연구센터와 같이 중장기적으로 관련 연구를 전문적으로 수행할 기관(예: 행동경제학-식품정책 연구센터)이 설립·운영될 필요가 있으며, 법/제도적인 지지도 수반되어야 할 것이다.

